מצוינות · ח׳

משוואת ישר במערכת צירים

ח׳ · בחירת מודל, שחזור ובדיקת נתונים · מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

אין להשתמש במחשבון. ישר שאינו אנכי נכתב $y = mx + b$. השיפוע הוא מנת שינוי הפלט בשינוי הקלט, באותו סדר נקודות. קואורדינטות מופשטות ללא יחידות פיזיקליות. ביישומים ציינו יחידות ותנאי כמות.

(1)★ שלוש רשומות אמורות להשתייך לישר אחד. הרשומות הראשונה והאחרונה אומתו; מותר לתקן רק את הפלט ברשומה האמצעית.

רשומה	קלט	פלט
ראשונה	−3	9
אמצעית	0	5
אחרונה	6	−6

א. שחזרו את החוק מן הרשומות המוסמכות והכריעו אם נדרש תיקון.

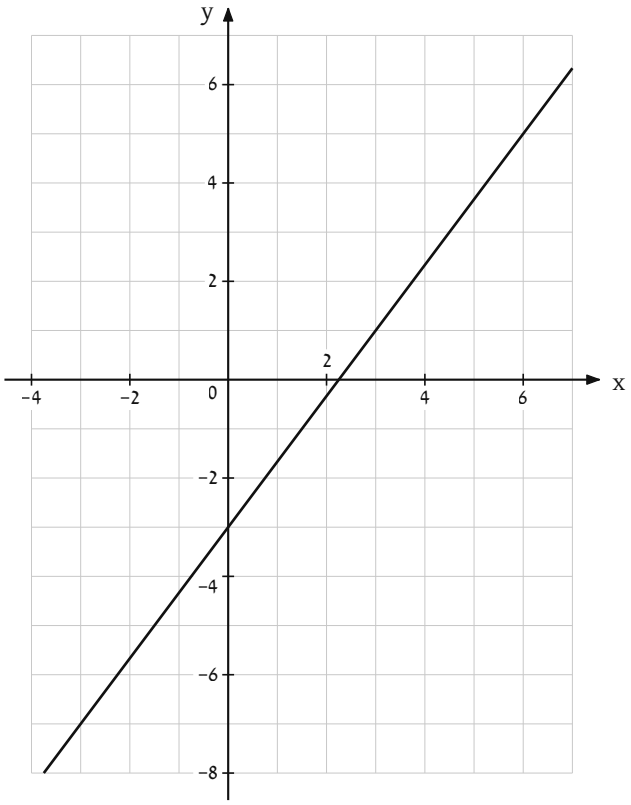
ב. חשבו את השיפועים בין כל זוג רשומות לפני התיקון. הסבירו מה מעידה ההשוואה.

ג. תקנו את הרשומה ובדקו את שלושת הנתונים בחוק. האם הרשומה המתוקנת דרושה לקביעת החוק מן הקצוות?

ד. מצאו את נקודת החיתוך עם הציר האופקי, בדיוק, והסבירו איזו הצבה נדרשת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) ישר מופיע בגרף. מוצעות לו שתי תעודות: א׳ מציינת שיפוע $\frac{4}{3}$ ועוגן $(3,1)$; ב׳ מציינת שיפוע $\frac{3}{4}$ ואותו עוגן.



א. קראו מן הגרף שתי נקודות סריג, והכריעו איזו תעודה מתאימה.

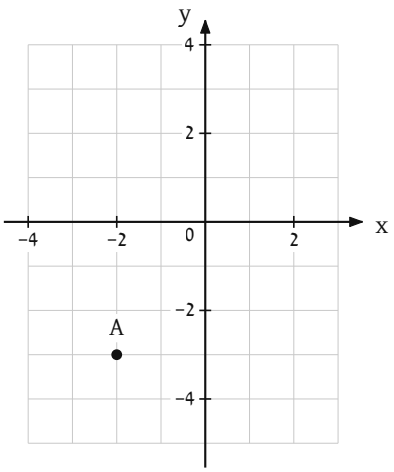
ב. שחזרו חוק מכל תעודה ובדקו את שתיהן בעוגן המשותף.

ג. בחרו נקודת סריג אחרת מן הגרף ובדקו איזו תעודה נדחית. מדוע בדיקה זו מבחינה בין ההצעות?

ד. השוו את שגיאת ב׳ לשגיאה של שינוי סימן השיפוע בלבד. האם היפוך מנה זהה לשינוי סימן?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(3) באיור נקודת עוגן. ידוע שהשיפוע $\frac{5}{2}$. בטיוטה נכתב $-3 = \frac{5}{2} + b$.



א. קראו את העוגן, אבחנו מה חסר בהצבה וכתבו משוואה מתוקנת.

ב. מצאו חוק ובדקו את העוגן.

ג. מצאו חיתוכים עם שני הצירים והשאירו את השיעורים המדויקים.

ד. בחרו קלט שלם שלילי אחר שבו הפלט שלם, וקלט שלם שבו הפלט אינו שלם. נמקו את ההבחנה.

(4)★ ארבע תעודות טוענות לתאר אותו ישר. בחרו קבוצת תעודות עקבית גדולה ככל האפשר, בלי להניח שמספר התעודה מעיד על אמינותה.

תעודה	תיאור
א׳	$m = -\frac{3}{4}, (4,2)$
ב׳	פלט באפס 5, ובכל תוספת 4 לקלט הפלט קטן ב-3
ג׳	$(-4,8),(8,-1)$
ד׳	$y = -\frac{3}{4}x + 6$

א. שחזרו חוק מכל תעודה וסווגו אותן לקבוצות שקולות.

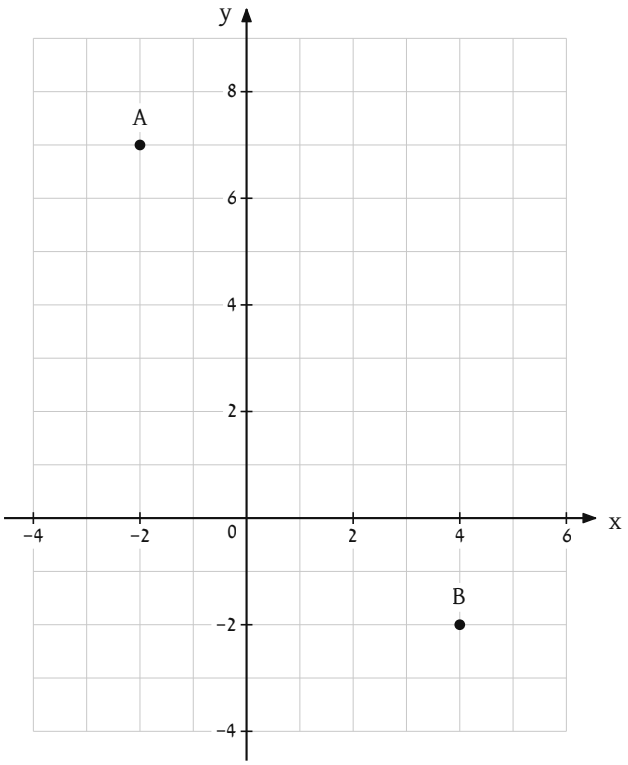
ב. בחרו מן הקבוצה העקבית את התיאור הנוח ביותר עבורכם לחישוב הפלט בקלט 12, וחשבו. נמקו את בחירת הדרך.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. בדקו את התעודה הנפרדת בשתי נקודות הנתונות בתעודה ג׳. האם הסטייה בפלט משתנה?

ד. איזה רכיב בלבד צריך לתקן בתעודה הנפרדת כדי שתתאים לאחרות? הסבירו מדוע אין צורך לשנות את השיפוע.

(5) בגרף שתי נקודות מידע. בתיק השחזור נדרשת גם הוכחה אלגברית לנוסחת השיפוע, ולא רק הפעלתה.



א. קראו את הנקודות וכתבו שתי משוואות הצבה ב-m,b.

ב. חסרו את משוואות ההצבה. מה מתבטל, ומה אפשר להסיק מן המשוואה שנותרה?

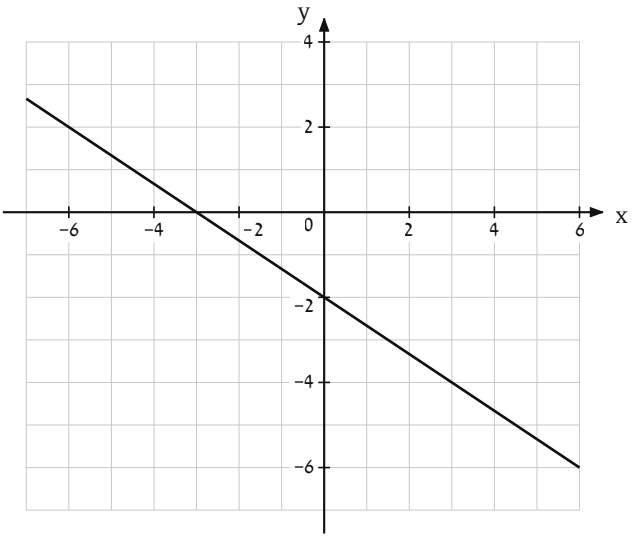
ג. מצאו את הקבוע והחוק, ובדקו בנקודה שלא שימשה למציאת הקבוע.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. נסחו במילים מדוע אותו תהליך נכשל אם לשתי נקודות שונות יש אותו קלט. הבחינו בין פלטים שונים לבין נקודה החוזרת פעמיים.

---

(6) באיור מופיע ישר. תוכנת בדיקה מציעה במקום זאת את החוק $y = -\frac{2}{3}x + 1$.



א. בחרו שתי נקודות סריג מן הגרף ורשמו את פלטי התוכנה באותם קלטים.

ב. חשבו את ההפרש בין פלט התוכנה לפלט הגרף בכל בדיקה. מהי השערתכם על מקור הטעות?

ג. שחזרו את החוק מן הגרף והוכיחו אלגברית שהפרש הפלטים קבוע לכל קלט.

ד. מצאו את חיתוך הישר התקין עם הציר האופקי ובדקו אותו. תוכנה נוספת השמיטה את האיבר החופשי וכתבה $y = -\frac{2}{3}x$. מהו הפרש פלטיה מן הגרף בכל קלט, ומה התיקון הדרוש?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(7) מפעל גובה הכנת מכונה וקצב קבוע ליחידת ייצור. שתי חשבוניות מוסמכות בטבלה. חוזה חדש דורש לפחות 40 יחידות במחיר מרבי 290 ₪; קיבולת המכונה 50 יחידות. הוצעו תוכניות של 43 ושל 45 יחידות. שני דוחות בדיקה נוספים מתייחסים כל אחד ל־20 יחידות: האחד 152 ₪ והשני 154 ₪.

יחידות ייצור	תשלום בש״ח
13	110
29	206

א. שחזרו את החוק ויחידות מקדמיו. חשבו את מחירי שתי התוכניות, והכריעו אם אחת מהן עומדת בכל תנאי החוזה.

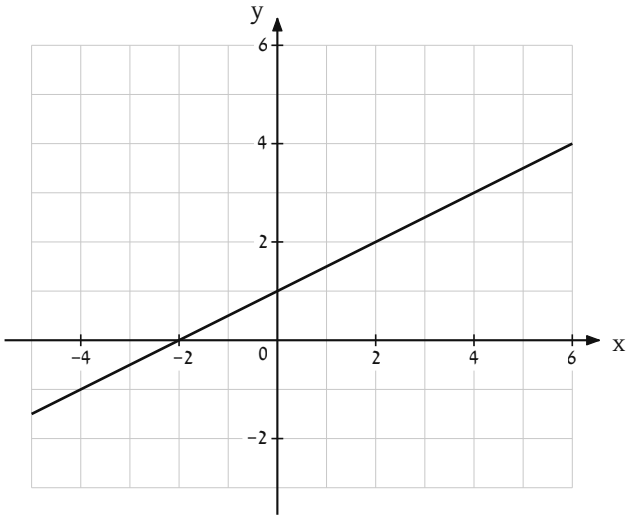
ב. מהי הכמות השלמה המרבית במסגרת החוזה? הכריעו גם לגבי שני דוחות הבדיקה הנוספים. הסבירו למה דוח תקין מיותר לקביעת החוק אך מועיל לבדיקה עצמאית.

ג. חשבו מחיר ממוצע ליחידה בכל אחת משתי החשבוניות. האם אלה מחירי היחידה שבחוק? נמקו בדיוק.

ד. הסבירו מדוע חיסור משוואות החשבוניות מבטל את דמי ההכנה. האם אפשר לבחור תוכנית באופן חד־משמעי מתוך החשבונית הראשונה בלבד?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) חוזה דורש ישר חדש המקביל לישר שבאיור, עם חיתוך בציר האנכי גדול מ־3 וקטן מ־5. הוא חייב לעבור באחד העוגנים המוצעים: (2,5) או (4,7). יש לבחור הצעה המקיימת את כל הדרישות.



א. קראו שתי נקודות סריג בישר הנתון ושחזרו את שיפועו וחוקו.

ב. מצאו את החוק המקביל דרך כל עוגן והכריעו אילו הצעות מתקבלות. הסבירו איזה מקדם נשמר ואיזה נבחר מחדש.

ג. הוכיחו שהישר שנבחר אינו נחתך עם הישר המקורי, באמצעות הפלטים באותו קלט. האם העובדה שיש להם שיפוע שווה לבדה הייתה מספיקה לכך?

ד. שרטטו במרחב המענה מערכת צירים ואת הישר שהתקבל. סמנו את העוגן ואמתו נקודה נוספת ואת תנאי החוזה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9)★ בנו זוג ישרים מקבילים שאינם מתלכדים. השיפוע המשותף צריך להיות שלילי ושברי, ואחד הישרים צריך לעבור בעוגן בעל קלט אפס לבחירתכם.

א. בחרו נתונים וכתבו שני חוקים. נמקו שהם מקבילים ושונים.

ב. בחרו קלט אחד וחשבו את שני הפלטים. הראו אלגברית שהפרש זה נשמר בכל קלט.

ג. תנו נקודה בעלת שיעורים שלמים על כל ישר ואמתו. אם בחירתכם אינה מאפשרת זאת, עדכנו את הנתונים תוך שמירת התנאים.

ד. שרטטו מערכת צירים ושני ישרים נאמנים לחוקים, עם הנקודות שבחרתם.

(10)★ בארכיון ארבע רשומות. טענה א׳: כל ארבע הרשומות נמצאות על ישר אחד. טענה ב׳: אפשר לבחור שלוש מתוכן המתאימות לישר אחד.

רשומה	קלט	פלט
ראשונה	−2	−7
שנייה	4	2
שלישית	0	−3
רביעית	8	8

א. בדקו את שתי הטענות בעזרת מנות הפרשים והצביעו על קבוצה עקבית.

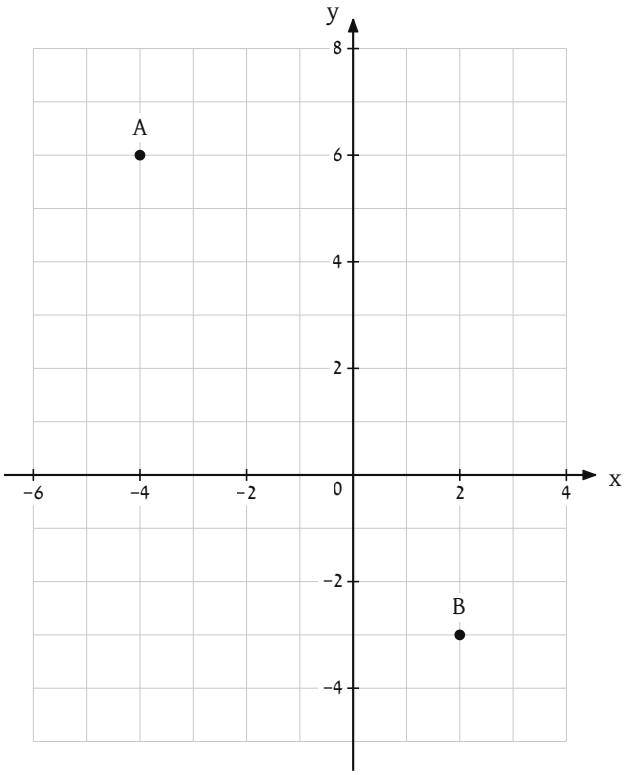
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. כתבו את החוק לקבוצה שמצאתם ובדקו את כל שלוש הרשומות.

ג. תקנו את הפלט של הרשומה האחרת בלבד כך שכל הנתונים יהיו עקביים. האם המידע הנוסף נחוץ לקביעת החוק?

ד. חשבו את נקודת החיתוך האופקית של החוק ובדקו אותה.

(11) בגרף נתונות שתי נקודות. מותר להשתמש בכל אחת מהן כעוגן לחישוב הקבוע.



א. קראו את הנקודות ומצאו את השיפוע בשני סדרי חיסור עקביים. איזה שיפוע שגוי מתקבל מהיפוך הפרש אחד בלבד, ומדוע אינו שקול להיפוך שניהם?

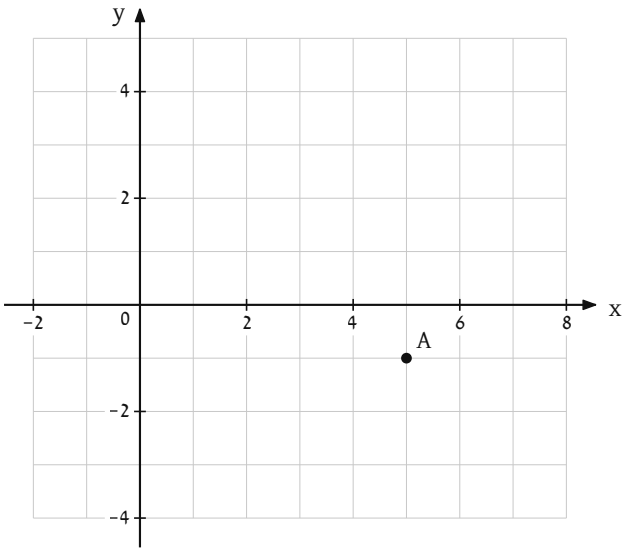
ב. חשבו את הקבוע בנפרד מכל עוגן והשוו. כתבו את החוק ובדקו במפורש ששלוש הנקודות, שתי הנתונות וראשית הצירים, עקביות. הסבירו איזה נתון מיותר לקביעת החוק.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מה אומרת אי־התאמה בין שני ערכי הקבוע, אילו הייתה מתקבלת? ציינו לפחות שתי אפשרויות.

ד. בחרו קלט שלם המפיק פלט לא שלם, וכתבו תנאי על קלטים שלמים המפיקים פלט שלם.

(12) לישר שיפוע $\frac{4}{5}-$ ונקודת עוגן המסומנת ברשת. אחד הפתרונות טוען שהקבוע שלילי כי הישר יורד.



א. קראו את העוגן ושחזרו את החוק.

ב. בדקו את הטענה על סימן הקבוע ונסחו תיקון מושגי.

ג. חשבו פלט בקלט $\frac{5}{2}$ וחיתוך עם הציר האופקי, בדיוק.

ד. תנו שתי נקודות נוספות בעלות שיעורים שלמים והסבירו את בחירת הקלטים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) שתי תעודות חלופיות נבנו מעוגן משותף. תעודה א׳ משתמשת במנת שינוי הפלט בשינוי הקלט; תעודה ב׳ משתמשת במנה ההפוכה. הנתונים בטבלה הם הנתונים המוסמכים.

קלט	פלט
-2	$\frac{7}{2}$
6	$-\frac{5}{2}$

א. מצאו את שתי המנות מתוך הנתונים. האם אחת מהן היא המספר הנגדי של האחרת?

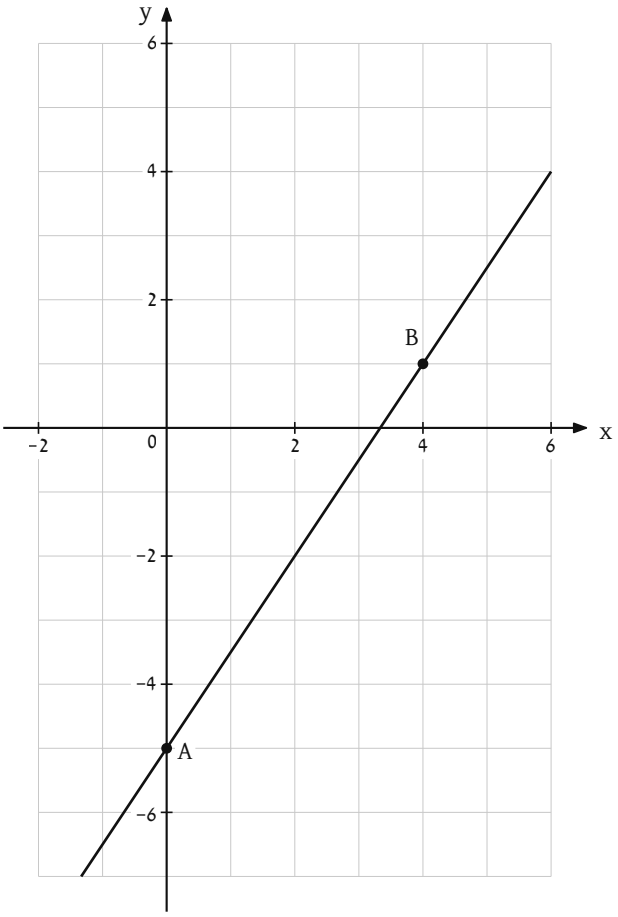
ב. בנו לכל שיפוע חוק העובר ברשומה הראשונה.

ג. בדקו את שני החוקים ברשומה השנייה. איזה מהם נדחה ובאיזה הפרש פלט?

ד. הסבירו מדוע עוגן משותף אינו מונע סטייה במקום אחר. האם היפוך מנה תמיד משנה סימן?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) באיור נקודה על הציר האנכי ועוד נקודה. בודק דורש להשתמש בנוסחת השיפוע לפני כל צעד אחר.



א. קראו את הנקודות וקבעו איזה מקדם אפשר לדעת מיד.

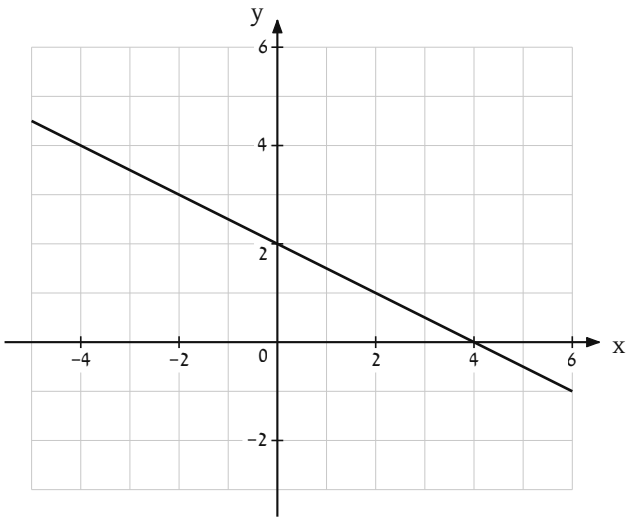
ב. מצאו את שאר הנתונים וכתבו חוק. האם הדרישה של הבודק הכרחית?

ג. מצאו את החיתוך האופקי והשוו את תפקידי ההצבה בשני חיתוכי הצירים.

ד. כתבו תנאי מדויק שבו נקודה יחידה מספיקה לקביעת הקבוע אך לא לקביעת כל החוק, והסבירו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) הישר הנתון מוצג בגרף. תעודה אחרת מציינת שיפוע $-\frac{1}{2}$ ונקודה $(-4,4)$.



א. קראו שתי נקודות סריג מן הגרף ושחזרו את החוק.

ב. שחזרו חוק מן התעודה האחרת והכריעו אם התיאורים שקולים.

ג. איזה תיאור יעיל יותר למציאת ערך הפתיחה, ואיזה נוח לבדיקה בנקודה מחוץ לחלון האיור? נמקו.

ד. בדקו בנפרד את הנקודות $(-2,8)$ ו-$(-2,4)$ בחוק.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16)★ רשומת מדידה חסרה בטבלה. ידוע שכל הרשומות שייכות לאותו ישר, ואין למדידה הנוספת עדיפות על האחרות.

קלט	פלט
−6	7
−2	?
2	−3

א. שחזרו את החוק מן הרשומות המלאות והשלימו את הפלט החסר.

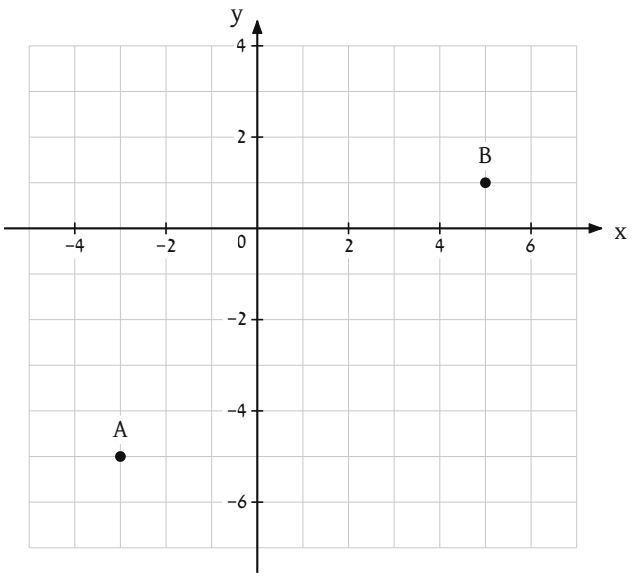
ב. בדקו את כל הרשומות בחוק לאחר ההשלמה.

ג. חוקר טוען שקלטים שלמים מבטיחים פלטים שלמים. כתבו תנאי מדויק לקלטים שלמים במקרה זה והפריכו את הטענה.

ד. מצאו את החיתוך האופקי והסבירו מדוע אין סתירה לכך שרוב הנקודות השלמות שבחרתם היו בקלטים שלמים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) באיור שתי נקודות של ישר. רוצים ליצור תעודת בדיקה קצרה שאינה נשענת רק על עוגן אחד.



א. קראו את הנקודות ושחזרו חוק. השתמשו בכל עוגן בנפרד למציאת הקבוע.

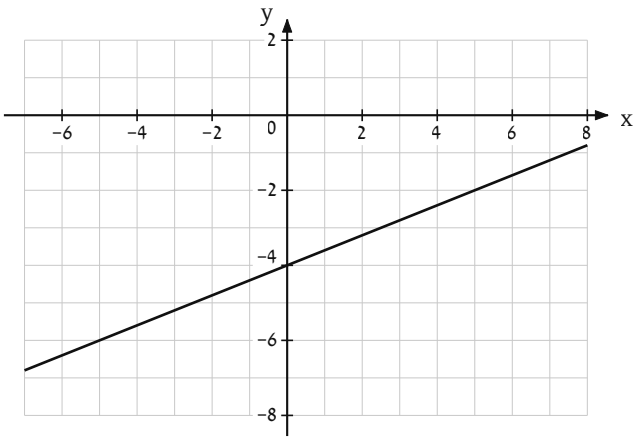
ב. בחרו קלט חדש שחישוב פלטו נוח והוסיפו רשומה לתעודה.

ג. האם הרשומה שבניתם מתוך החוק היא מדידה עצמאית המאשרת את המציאות? הבחינו בין בדיקת חשבון לבין מדידה חדשה.

ד. מצאו חוק אחר העובר בעוגן השמאלי ונכשל בעוגן הימני, והראו זאת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) לישר שבאיור רוצים להתאים כרטיס בלי לקרוא כל נקודה. בכרטיס מותר לבחור תיאור קצר אחד.



א. קראו חיתוך אנכי ושינוי מדויק בין שתי נקודות סריג, וכתבו תיאור במילים של הקצב והפתיחה.

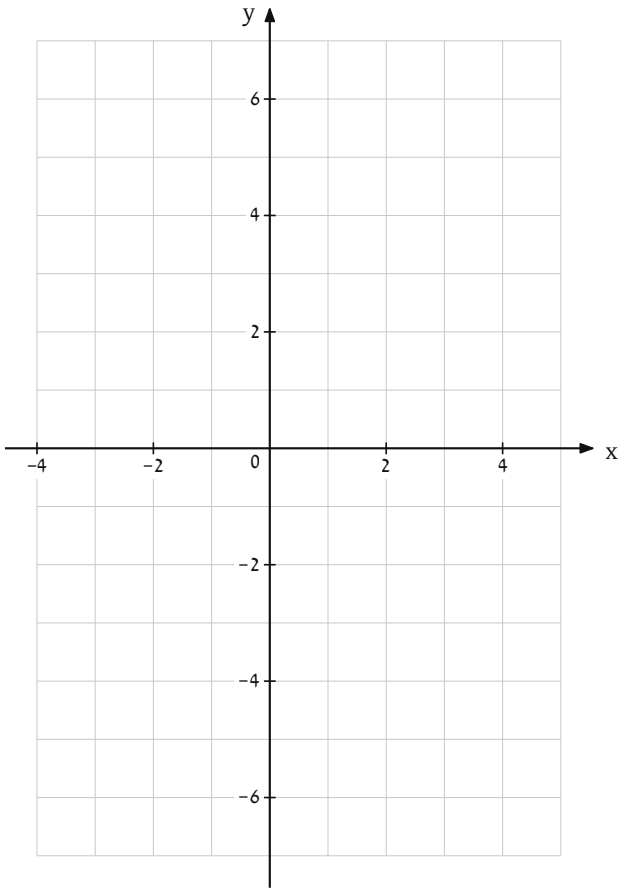
ב. תרגמו את התיאור לחוק ובדקו נקודה נוספת מן הגרף.

ג. מצאו את החיתוך האופקי. האם הוא מופיע בחלון האיור? איך אפשר לאמת תוצאה מחוץ לחלון?

ד. איזה שיפוע יתקבל מחלוקת שינוי הקלט בשינוי הפלט? הסבירו מדוע מראה ישר עולה לבדו אינו בוחר בין שתי המנות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19)★ ברשת הריקה בנו תעודת קבלה לחוק $y = -\frac{5}{3}x + \frac{2}{3}$.



א. מצאו שני קלטים שלמים שפלטיהם שלמים, וכתבו זוגות סדורים.

ב. סמנו את הנקודות ושרטטו את הישר ברשת.

ג. נסחו תנאי על קלטים שלמים המפיקים פלט שלם, והראו שהוא פועל בדוגמאותיכם.

ד. מצאו בדיוק את שני חיתוכי הצירים. האם שניהם נקודות סריג?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ה. הסבירו מדוע קו הנראה עובר סמוך לנקודה אינו הוכחה לשייכותה. הציעו בדיקה מכרעת ובצעו עבור $(2,-3)$.

---

(20)★ תכננו תעודות לאותו ישר שאינו אנכי. החוק שתבחרו יכלול שיפוע שברי שאינו שלם וקבוע שאינו אפס.

א. בחרו חוק וכתבו עבורו תעודת שיפוע ועוגן שאינו על הציר האנכי.

ב. כתבו תעודה אחרת באמצעות שתי נקודות, עם קלטים שונים מן העוגן הראשון. שחזרו ממנה את החוק כדי להוכיח שקילות.

ג. בנו תעודה שגויה המתאימה לעוגן הראשון בלבד, ובחרו אחת מנקודות התעודה השנייה כדי לחשוף את השגיאה.

ד. מצאו את שני חיתוכי הצירים של החוק התקין, והסבירו איזו תעודה יעילה יותר למציאתם.

ה. שרטטו את הישר התקין ואת הישר השגוי במערכת אחת. סמנו את העוגן ואת נקודות הבדיקה, וכתבו מה כל בדיקה מסוגלת לאשר.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב